

NANOCЕМ UT-9

Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для селективной изоляции интервалов. Помол D95 ≤ 9 мкм — проникает в микротрещины и поры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА

D95 ≤ 9 мкм

D50 ~3,5 мкм

ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ

65–75 МПа

марка М500

ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ

7 скважин

январь — сентябрь 2026

ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

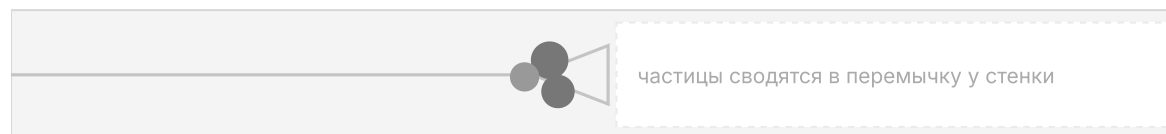
1,1 → 16,4

т/сут на скважине 343

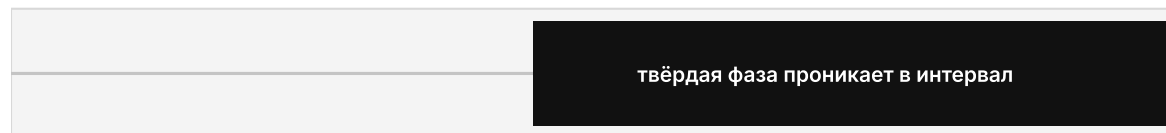
РЕШАЕТ ПОМОЛ, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Изолирует не объём закачки, а твёрдая фаза, дошедшая до места.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40–80 МКМ



NANOCEM UT-9 · $D_{95} \leq 9$ МКМ



Под давлением раствор фильтруется: жидкость затворения отжимается в пласт, а частицы движутся к каналам. Частица проходит в канал, если она примерно втрое мельче его раскрытия. Если крупнее — частицы сводятся в перемычку у стенки скважины, образуют наружную корку, и дальше идёт один фильтрат. Обычный тампонажный цемент с частицами 40–80 мкм упирается в этот предел на любом давлении.

$D_{50} \sim 3,5$ мкм и $D_{95} \leq 9$ мкм переводят задачу в другой диапазон: часть закачанной порции проникает в микротрещины и поровое пространство призабойной зоны, остальное формирует камень в перфорационных каналах. После ОЗЦ экран стоит внутри интервала, а не поверх него.

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Сухая смесь, порошок серого цвета · фасовка 25 кг и 1000 кг

Тонкость помола D50 / D95	~3,5 мкм / ≤ 9 мкм
Плотность сухого продукта	2,95 г/см³
Плотность суспензии	1,85–1,95 г/см³
Жизнеспособность раствора	4–5 часов
Первичное твердение	~60 мин
Полное твердение	24 часа при +25 °С
Прочность через 24 часа	≥ 12 МПа

Прочность через 28 суток	65–75 МПа · марка M500
Адгезия к бетону	≥ 2,5 МПа
Водонепроницаемость	W14–W16
Толщина слоя	5–100 мм
Химическая стойкость	нефть, солевые растворы, сульфаты
Хранение	12 месяцев

ЧТО ИЗОЛИРУЕТ NANOCЕМ UT-9

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

ЗАДАЧА 01

Селективная изоляция интервалов

Отсечение отработавших интервалов перфорации. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся работающей — скважина возвращается в добычу с более высоким дебитом.

ЗАДАЧА 02

Разобшение горизонтов

Герметизация каналов за обсадной колонной, связывающих выше- и нижележащие пласты. Ультратонкость позволяет заполнить узкие зазоры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ЗАДАЧА 03

Ремонт цементного кольца

Заполнение трещин и микрозазоров в крепи, восстановление разобшения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с существующим камнем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

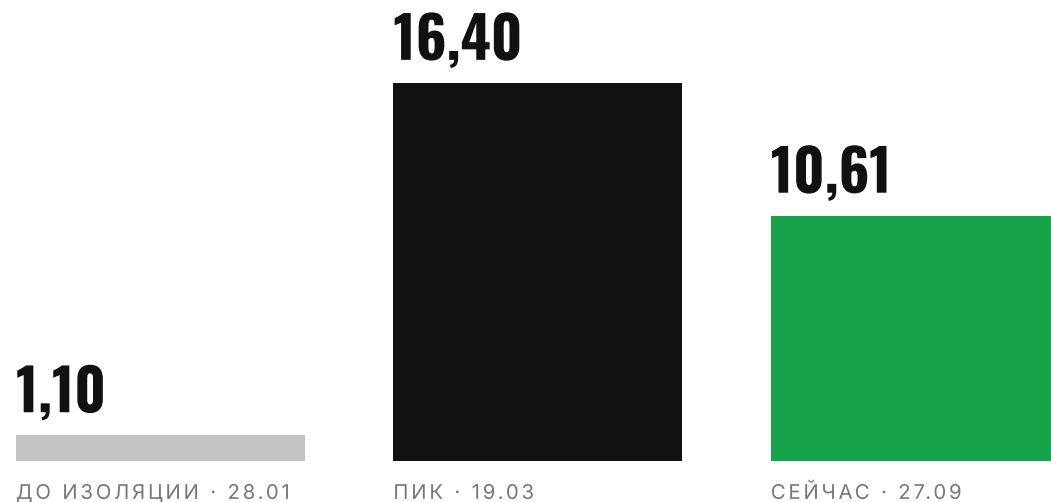
01 Подготовка Остановка, ГИС, определение интервалов притока. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — раствор намеренно подвижный, иначе твёрдая фаза не войдёт в каналы, ради которых его и берут.	02 Закачка в три ступени Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.	03 Контроль по давлению На закрытой ступени давление растёт и останавливается: пласт перестал принимать. Это рабочий признак герметизации — пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.
04 ОЗЦ под давлением Скважина остаётся под давлением весь срок — цемент набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.	05 Разбурка и опрессовка Мост разбушивают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.	06 Перфорация и запуск ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по динамике дебита нефти за две-три недели.

СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных режимных листов на 27.09.2026

СКВ.	ЗАХОДОВ	ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	ДАТА	РЕЗУЛЬТАТ
343	1	● Герметично с 1-го	янв 2026	1,10 → 16,40 т/сут на пике · ×9,6 к базе, восьмой месяц
301	1	● Герметично с 1-го	06.06.2026	10,28 т/сут — ровный режим без остановок
303	1	● Герметично с 1-го	13.07.2026	2,86 т/сут — рекорд скважины за всё время наблюдений
342	2	● Герметично со 2-го	10.05 → 31.05	7,86 т/сут · ×13,3 к базе 0,59 т/сут
311	1	● Подтверждено после освоения	09.07.2026	6,31 т/сут — дебит вырос втрое после вывода на режим
357	1	● Герметично по опрессовке	24.09.2026	прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат
305	1	● Оценить нельзя — объект сменён	18.07.2026	в сентябре переведена на вышележащий горизонт

СКВАЖИНА 343



Изоляция в январе 2026. Дебит нефти вырос почти в пятнадцать раз — с 1,10 до 16,40 т/сут на пике. Эффект держится восьмой месяц.

Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции — эффект держится.

НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ

≈3 033 т

за 235 суток работы

РОСТ ОТ БАЗЫ

×9,6

1,10 → 10,61 т/сут

ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ

10,61 т/сут

на 27.09.2026

СРОК ЭФФЕКТА

8 месяцев

и продолжается

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации даёт полный эффект только там, где цементное кольцо за колонной целое.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте приток обходит изолированную перфорацию по каналам за колонной, и закрытие отверстий полной герметичности не даёт — прирост дебита получается частичным.

ПРИЗНАК Плохой заколонный цемент Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.	ПРИЗНАК Краевое положение скважины Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.	ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Отбор кандидатов Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны. Показатели режима сами по себе исход не предсказывают — нужна оценка крепи по АКЦ до начала работ.
--	---	---

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промысловой статистики.

Цементный мост	40 атм · 15 мин	герметично
Интервалы 657–663 и 669,5–672 м	30 атм	герметично
Интервал 679–684 м	40 атм · 15 мин	герметично

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Цемент, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

Цемент

Ультратонкая смесь собственного производства.
Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по приросту дебита нефти, разбор отказов. Всё открыто на nanocem.app.

NANOCEM.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ